INSTRUCTIVO DE ESTIBA Y AMARRE

Creado por:	Revisado por:	Aprobado por:
José Gutiérrez Rojas Jefe de operaciones	Francko Contreras Moena Experto en prevención de riesgos	Alejandro Avalos Administrador de Contrato
Fecha: 15-04-2025	16-04-2025	16-04-2025

Participantes:	Cargo	RUT	Firma	Fecha
Francko Contreras M	Prevencionista	20977801-7		16-04-25
José Gutierrez R.	J. operaciones	16.664.058-K		15-04-25
Alejandro Avalos R.	Adm. Contrato	18.136.382-7		16-04-2025

CONTROL DE MODIFICACIONES				
N° REVISION	N° SECCION	N° PÁGINA	FECHA	NOMBRE Y FIRMA

CONTENIDO

1. OBJETIVO 4
2. ALCANCE 4
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS. 4
4. DEFINICIONES. 5
5. RESPONSABILIDADES. 6
5.1. ADMINISTRADOR. 6
5.2. JEFE OPERACIONES 7
5.3. ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS. 7
5.4. SUPERVISOR 7
5.5. CONDUCTOR. 8
6. RECURSOS 8
6.1. EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS. 8
6.2. EQUIPOS 9
7. PROHIBICIONES. 9
8. GENERALIDADES 9
9. AMARRE Y ESTIBA (DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD) 10
9.5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL DE SEGURIDAD DEL PROCEDIMIENTO. 29
10. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ANTE EMERGENCIAS. 31
11. FLUJOGRAMA DE COMUNICACIONES. 32
12. MEDIO AMBIENTE. 33
13. REGISTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS. 33
14. ANEXOS 34
ANEXO 1: CHECK LIST VEHÍCULO 34
ANEXO 2: CHECK LIST ESLINGAS. 35
ANEXO 3: CHECK LIST CADENAS 36
ANEXO 3: CHECK LIST TRINQUETES 37
ANEXO 5: CHECK LIST GRILLETES. 38
15. REGISTRO DE INDUCCIÓN INSTRUCTIVO DE TRABAJO SEGURO 39

1. OBJETIVO.

El objetivo fundamental del presente instructivo de trabajo es complementar al **"Procedimiento de Trabajo Seguro Transporte de Carga de Componentes Mayores"**, y a su vez asegurar que dicha labor se desarrolle en óptimas condiciones de seguridad; identificando todos los peligros y riesgos para establecer medidas de control mitigando, controlando y disminuyendo el potencial de accidente y/o enfermedad profesional.

2. ALCANCE.

El presente instructivo, aplica a todo el personal de Sociedad Transportes Avalos Limitada, **durante las actividades de ESTIBA Y AMARRE de cargas.**

El presente instructivo contempla las siguientes actividades:

- **Uso elementos de atrinque (cadenas y eslingas).**
- **Control y cambio cadenas.**
- **Control y cambio eslingas.**
- **Planificación del transporte.**
- **Equipos para aumentar el roce de las cargas (Encastillado)**

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS.

- Ley N° 18.290 "Ley del Tránsito".
- Ley 16. 744 "Ley sobre Accidentes del trabajo y Enfermedades Profesionales"
- Decreto Supremo N° 132 "Reglamento de Seguridad Minera"
- Decreto Supremo N° 594 "Aprueba Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias Y Ambientales En Los Lugares De Trabajo".
- DFL N°1 "Código del trabajo".

4. DEFINICIONES.

Accidente: Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida. Auditoria: Examen sistemático para determinar si las actividades y los resultados relacionados están en conformidad a los resultados y actividades planificadas y si estas actividades son implementadas eficazmente y son adecuadas para alcanzar los objetivos y políticas de la organización.

Enfermedad profesional: Exposición de un trabajo a ruido, polvo, humos, gases, etc., produciéndole a la persona en el tiempo un grado de incapacidad, total o parcial.

Incidente: Evento que da lugar a un accidente que tiene el potencial de producir un accidente.

Riesgo: Combinación entre la probabilidad y consecuencia de la ocurrencia de un determinado evento peligroso.

Semirremolque (cama baja, modular, palote, rampla): Implemento para transportar carga. Se acopla directamente sobre el vehículo de tracción, transmitiendo así parte de su carga.

Tractocamión: vehículo a motor diseñado y equipado para arrastrar un semirremolque.

Equipo de amarre dispositivo de unión y tensado: Mecanismo flexible que asegura la carga de un vehículo.

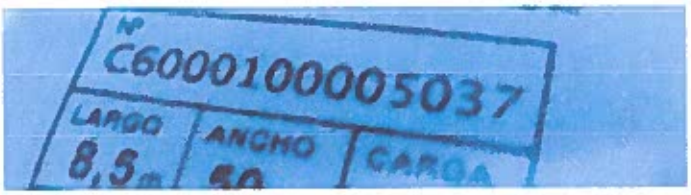


Dispositivo tensor: Aparato mecánico que ejerce y conserva una fuerza de tensión en una unidad de sujeción de la carga.

Dispositivo de unión y tensado: Dispositivo para unir y tensar.



Código de trazabilidad: Serie de letras y/o números marcados en un elemento, que permite llegar al histórico de su fabricación.



Fuerza de tensado normalizado: Fuerza residual después de soltar físicamente el tensor.

Masa de carga (m): Masa que debe ser sujetada.

Aceleración de la carga (a): Aceleración máxima de la carga durante un tipo específico de transporte.

Número (n): Número de amarres.

Fuerza de tensado (Fr): Fuerza en el amarre creada por la tensión del dispositivo tensor.

Punto de amarre: Dispositivo de seguridad sobre un vehículo, en el cual puede asegurarse la carga directamente.



Punto de sujeción: Elemento rígido de la carga. Como ejemplo, puede utilizarse un cáncamo soldable.



Ángulo vertical (α): Ángulo formado por el amarre y la superficie de carga de un vehículo que lleva carga.

Ángulo longitudinal (βx): Ángulo formado por el amarre y el eje longitudinal (eje de la x) de un vehículo con carga en el plano de la superficie de carga.

Ángulo longitudinal (βy): Ángulo formado por el amarre y el eje transversal (eje de la y) de un vehículo con carga en el plano de la superficie de carga.

Persona competente: Persona designada, correctamente formada, con conocimientos y experiencia práctica, que ha recibido las instrucciones necesarias para permitirle ejecutar los ensayos y exámenes requeridos.

5. RESPONSABILIDADES.

5.1. ADMINISTRADOR.

- Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento y participar de las observaciones preventivas para verificar su efectividad.
- Aprobar las modificaciones y revisiones al presente procedimiento.

5.2. JEFE OPERACIONES

- Realizar las coordinaciones necesarias para la ejecución de las tareas con el mandante y autoridades competentes.
- Detectar interferencias, analizarlas y proponer medidas de control para mitigarlas.
- Detener todo trabajo que se considere inseguro hasta corregir la situación.

5.3. ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS.

- Verificar que las personas cuenten con la instrucción de hombre nuevo (ODI), Charla de inducción, implementar los controles según Matriz de Riesgo y charla diaria de seguridad, procedimientos de trabajo.
- Asesorar a la línea de mando en temas de prevención de riesgos.
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales.
- Realizar inspecciones en terreno sobre el cumplimiento de este procedimiento.

5.4. SUPERVISOR

- Deberá estar informado de los riesgos asociados y las medidas a tomar y las zonas de emergencia. A su vez deberá asegurarse que todo el personal que participe de la actividad esté en conocimiento de este procedimiento de trabajo.
- Verificar que las condiciones de trabajo las cuales se desarrolla este procedimiento sean adecuadas.
- Inspeccionar el cumplimiento de las medidas preventivas en la ejecución de los trabajos.
- Exigirá que las áreas de peligro estén señalizadas y protegidas.
- Exigirá en terreno que se cumpla con el procedimiento y las tareas necesarias para eliminar y/o controlar los riesgos presentes en las actividades a desarrollar.
- De existir alguna condición o situación de peligro deberá suspender inmediatamente las labores e informar al Asesor en Prevención de Riesgos o supervisión directa de dicha condición, con el sentido de evaluar y administrar medidas correctivas para realizar trabajos bajo ambiente seguro **(uso de Tarjeta Verde).**
- Es su responsabilidad efectuar y/o controlar: El registro del **Análisis de Riesgos del Trabajo (ART)** en el lugar de ejecución de la actividad, los listados de verificación (herramientas y vehículo), documentos referidos a condiciones físicas y psicológicas del trabajador **(Cuestionario fatiga & somnolencia),** charla de 5 minutos y todo control asociado a mantener condiciones laborales seguras.

5.5. CONDUCTOR.

- Serán responsables de la observancia en todo momento de su Seguridad y la protección del Medio Ambiente, la de sus compañeros, de los equipos y herramientas y de la buena ejecución del trabajo de acuerdo a las instrucciones de su jefe directo.
- Comunicar a su jefatura cualquier situación que impida su cabal desempeño, sobre todo física, en las actividades encomendadas.
- El conductor u operador que observe o detecte defectos, fallas, condiciones inseguras y/o subestándar en equipos, herramientas, instalaciones que pueden ser causa de lesiones a las personas o daños a los equipos e instalaciones, debe informar de inmediato a su jefatura para que se apliquen las medidas correctivas.
- Serán los encargados de confeccionar antes de iniciar los trabajos realizar la ART (Análisis de Riesgo en el Trabajo), y demás documentos en terreno, según conversación con el cliente.
- El trabajador estará obligado a usar todos sus elementos de protección personal, y cuidarlos durante la ejecución de sus tareas.
- Prohibir la presencia y tránsito de personas ajenas a la tarea a realizar.
- Informar inmediatamente, cuando se detecten condiciones subestándares (inseguras) en máquinas, herramientas y equipos de apoyo que puedan causar accidentes con daños a las personas, materiales y/o equipos **(uso de Tarjeta Verde).**

6. RECURSOS

6.1. EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS.

- Casco de seguridad con barbiquejo y cubre nuca.
- Guantes de seguridad de cabritilla.
- Ropa de trabajo.
- Lentes de seguridad fotocromáticos.
- Chaleco geólogo reflectante.
- Botines de seguridad caña media.
- Protector solar.
- Tapones Auditivos (según área, coordinar con mandante)
- Respirador con filtros mixtos (área mina)

6.2. EQUIPOS

- 1 tractocamión.
- 1 semirremolque.

7. PROHIBICIONES.

- Utilizar celular durante la operación.
- Fumar durante las operaciones.
- Saltar de los equipos.
- Negarse a cumplir o detener las actividades cuando no se cumpla con lo señalado en el presente procedimiento.
- Realizar las tareas sin el uso de los elementos de protección personal.

8. GENERALIDADES

8.1. Antes de acudir a cualquier actividad en terreno se debe:

- Procedimiento de Análisis de Riesgo de la Tarea (ART) o Análisis Seguro de Trabajo (AST). Todo trabajador deberá recibir instrucción y conocimiento acerca del correcto uso de herramienta ART o AST según sea el caso.
- Verificar que todo personal presente aptitudes técnicas, físicas y psicológicas adecuadas.
- Todo trabajador debe cumplir actividades específicas descritas en contrato de trabajo.
- Verificar estado de los vehículos y semirremolque, en los que se va a trasladar y/o realizar la actividad. Esto es, revisar neumáticos, luces, pértiga, nivel de combustible, extintores, parabrisas y ventanas limpias, puertas bien cerradas, etc.
- El uso de los elementos de protección personal es obligatorio.
- Todo personal que efectúe la operación y movilización de los equipos deberá contar con su licencia de conducir, cédula de identidad y pases correspondiente al día y vigente mientras dure la operación.
- El conductor deberá portar en todo momento licencia municipal, la cual deberá mantener vigente, estando autorizado exclusivamente a operar vehículos según clase de Licencia.
- Todo el personal participante de la maniobra deberá mantener comunicación continua y sincronizada por medio de radios.
- El conductor deberá informar al supervisor o Jefe de Operaciones de Transportes Avalos todo incidente ocurrido antes, durante y después de la actividad, quien a su vez emitirá informe al Área de Prevención de Riesgos y Gerencia.

9. AMARRE Y ESTIBA (DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD)

9.1. Uso de Elementos de Atrinque

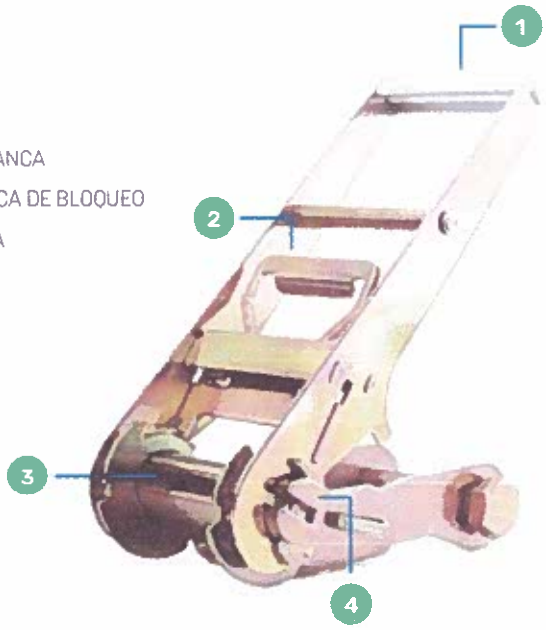
- **ESLINGAS**

A) SUGERENCIAS Y ADVERTENCIAS:



- No debe existir ningún deterioro en la costura.
- La cinta no debe deslizar sobre el dispositivo tensor, luego que esta haya sido fijada.
- El tensor debe ajustarse exactamente a su función y no debe haber extremos cortantes que puedan cortar la cinta textil o las manos del operario.
- Las cintas de amarre sólo se deben cargar hasta el límite de la capacidad de carga que aparece en la etiqueta.
- Está prohibido usar cintas de amarre como elementos de izaje.
- Las puntas de los ganchos en las cintas de amarre no deben ser sometidos a esfuerzo.
- Las cintas de amarre se limpian con agua pura, sin aditivos químicos y secados al aire libre.
- Las cintas están fabricadas con poliéster de alta tenacidad, se descomponen con químicos como ácido sulfúrico concentrado, aldehídos y alcalinos.
- Pueden soportar éteres, hidrocarburos, alcoholes, agentes blanqueadores, acetonas, lubricantes, petróleos, jabones y alcalinos débiles.

B) PARTES DE TRINQUETE



1 PALANCA
2 PLACA DE BLOQUEO
3 GUÍA
4 EJE

C) POSICIONES DEL TRINQUETE



TRINQUETE ABIERTO

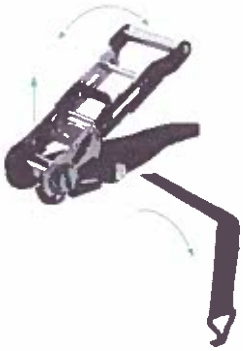


POSICIÓN DE TRINCADO



TRINQUETE CERRADO

D) PASOS PARA UTILIZAR EL TRINQUETE



1. COLOCAR LA GUÍA

Abra la palanca y coloque la guía hacia arriba, realizando movimientos de ida y vuelta. Así puede fácilmente pasar la cuenta a través del tensor de trinquete.

Para desbloquear el tensor de trinquete, presione la placa hacia la palanca.

... y amarrar la carga con la cinta.



2. PASAR LA CINTA Y APRETAR

- Inserte la cinta en la guía y tire hacia arriba
- Tire la cinta hacia el punto de partida
- Apriete la parte de arriba de la cinta de amarre hasta que esté bien fijada alrededor de la carga.



3. AMARRAR LA CINTA CON EL TENSOR

Active la palanca con movimientos de ida y vuelta para que la cinta vuelva a subir a través delete. Para un amarre seguro respete la norma, mínimo 1,5 hasta máximo 3 vueltas.

Cuidado al activar únicamente la palanca cuando la cinta amarra la carga suficientemente. Si la cinta da demasiadas vueltas alrededor del eje, puede que la caga no este fijada correctamente.





4. AMARRAR LA CINTA

Una vez amarrada la cinta, cierre la palanca hasta que haga ¡click!



5. SOLTAR LA CINTA

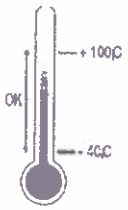
Para soltar la cinta de amarre, presione placa de bloqueo y haga girar la palanca 180° hasta que esté plano. Luego suelte la placa de bloqueo. Suelte la cinta tirando el tensor o la cinta inferior ¡Cuidado! la fuerza de tensión solo se libera una vez



E) CONSEJOS PARA USO SEGURO



Verificar frecuentemente el estado de la cinta, ya que si esta dañada pierde capacidad de carga.



Usar cinta PES para las temperaturas entre -40°C y + de 100°C.



Limpiar y lubricar habitualmente el dispositivo de amarre.



Proteger su cinta de ángulos agudos usando protectores de PVC.

F) PRECAUCIONES



Utilice la cinta solo para amarre y no para izar.



No usar cintas dañadas. La fuerza ya no se puede garantizar.



Las cintas no deben ser anudadas ni girar alrededor de la carga



Jamas fijar el tensor en el ángulo de la carga.

G) CONTROL Y CAMBIO DE ESLINGAS

Antes de realizar la utilización de estos elementos (eslingas), se deberán realizar la lista de chequeo o pre-uso de elementos de amarre y estiva (anexo N°2). Toda cinta de amarre debe ser retirada de servicio si presenta de manera visible alguno de los siguientes problemas:

- Falta de etiqueta o etiqueta no legible.
- Quemaduras por ácidos o cáusticos.
- Áreas de cualquier tamaño que estén carbonizadas o derretidas.
- Hoyos, cortes, desgarros o incrustaciones.
- Costuras de los empalmes que soportan la carga rotas o desgastadas.
- Desgaste por abrasión excesivo.
- Nudos en cualquier parte de la cinta.
- Decoloración y/o zonas frágiles o rígidas en cualquier parte de la cinta, que puede indicar daño químico o ultravioleta / luz solar.
- Accesorios que muestran excesivas picaduras, corrosión o que estén agrietados, doblados, arrancados o rotos.
- Otras condiciones y/o daños visibles que provocan dudas sobre la seguridad que puede otorgar el producto.



CINTA ANUDADA



CHISPAS DE SOLDADURA



CORTES



ABRASION



DESHILACHADOS Y TIRONES



QUEMADURAS POR ACIDOS

- **GANCHO CONECTOR G8:**



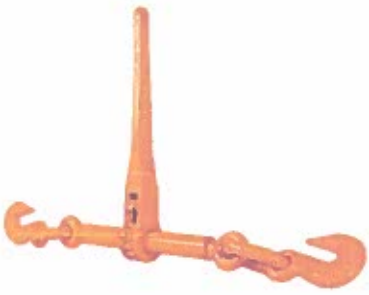
- Forjado en caliente en acero al carbono y en acero de aleación.
- Templado y normalizado.
- Seguro laminado en acero cincado.
- Factor de diseño 4:1.
- Carga de prueba 2:1.
- Cumple o excede norma EN 1677-1.

- **CANCAMO SOLDABLE:**



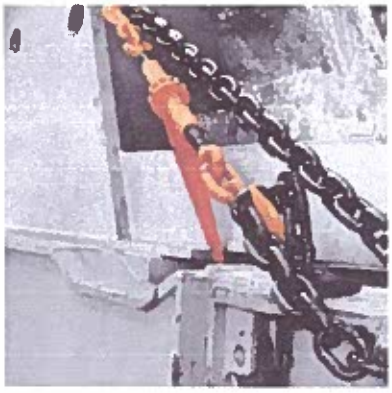
- Argolla de acero forjada en caliente, templada y normalizada.
- Base forjada en caliente en acero de aleación, normalizada.
- La soldadura debe ser ejecutada bajo un soldador calificado y se debe verificar que la argolla del cáncamo pivotee libremente en 180°.
- Cumple o excede norma ASME B30.26.
- Factor de diseño 4:1.
- Carga de prueba 2:1.

- **TENSOR CHICHARRA:**



- Palanca y ganchos forjados en caliente, templados y normalizados.
- Hilos cuadrados antibloqueo mecanizados en CNC.
- Eslabones soldados por electro fusión.
- Ganchos giratorios en 360°.
- Cumple o excede norma EN 12195-3.
- Carga de ruptura 3,5:1.
- Carga de prueba 2:1.

- **CADENAS PARA AMARRE DE CARGAS:**



- Las cadenas para amarre son un conjunto de elementos utilizados para tensar la carga en un transporte.
- El kit de amarre contiene:

  Tensor: Palanca y ganchos forjados en caliente, templados y normalizados.

  Cadena: Fabricada en acero de aleación y soldada por electro fusión de grado 8.

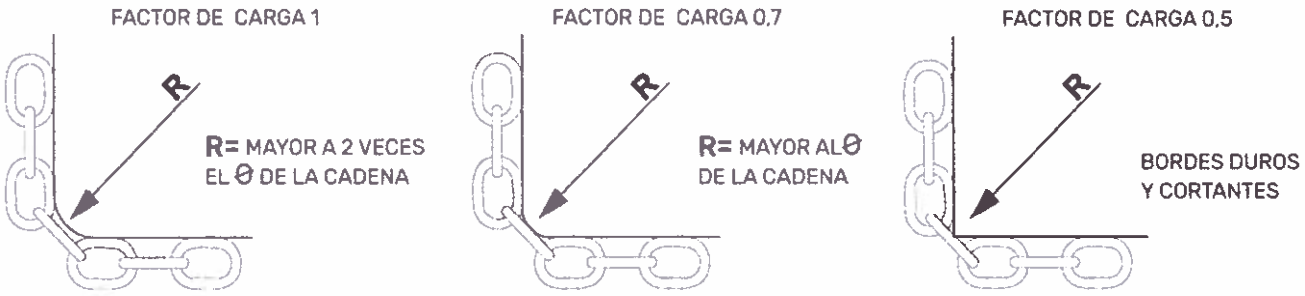
  Ganchos: Forjados en caliente en acero al carbono, templados y normalizados.

A) LARGA VIDA ÚTIL

Las cadenas de amarre son el producto para cargas con una mayor vida útil. Utilizándolas correctamente, pueden ser muy rentables para una empresa. Evitando que los eslabones estén en contacto directo con bordes afilados y los eslabones posicionados correctamente contra los cantos.

De ser necesario debe utilizar protectores de PVC o metálicos, en función de la carga transportada.

B) EFECTO DE BORDES AFILADOS



C) CONTROL Y CAMBIO DE CADENAS

Antes de realizar la utilización de estos elementos (cadenas), se deberán realizar la lista de chequeo o pre-uso de elementos de amarre y estiva (anexo N°2).

Toda cadena de amarre debe ser retirada de servicio si presenta de manera visible alguno de los siguientes problemas:

- Falta de etiqueta o etiqueta no legible.
- Tenga al menos un eslabón elongado.
- Presenten intervenciones de cualquier tipo.
- Cortes, melladuras, incrustaciones.
- Oxidación que haya penetrado en el material.
- Desgaste por abrasión excesivo.
- Ganchos con una apertura superior al 15%, torcidos o doblados o con grietas.
- Conectores que no articulen libremente.
- Ganchos con seguros rotos, deformados o intervenidos.
- Otras condiciones y/o daños visibles que provoquen dudas sobre la seguridad que puede otorgar el producto.

9.2. MÉTODOS DE SUJECIÓN DE UNA CARGA

El diseño de los amarres de sujeción de la carga ha de basarse en los siguientes parámetros:

- ✓ ACELERACIONES
- ✓ COEFICIENTE DE ROZAMIENTO
- ✓ FACTORES DE SEGURIDAD

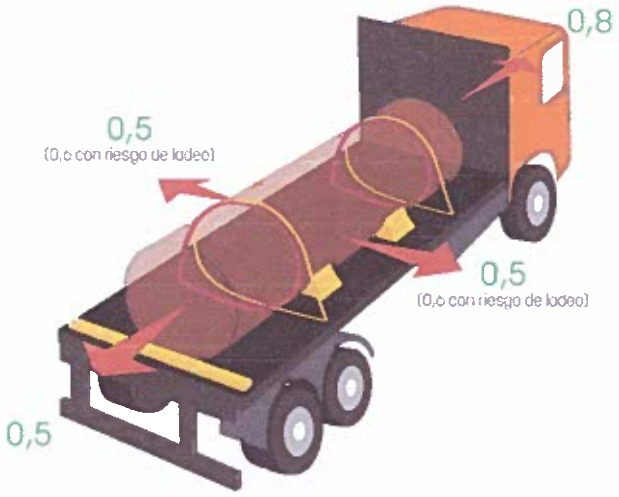
□ ACELERACIÓN EN EL TRANSPORTE DE CARGAS

A) ¿POR QUÉ ES NECESARIA UNA CORRECTA SUJECIÓN DE CARGAS?

Durante el transporte, las cargas están sometidas a ciertos esfuerzos producidos por las variaciones de velocidad y de dirección en los diferentes medios de transporte (carretera, ferroviario y marítimo).
Esas fuerzas dependen del peso de la carga y tendrán un valor u otro en función del sentido en el que se produzcan.
Por estas razones, es necesaria la sujeción de la carga además de una conducción con suavidad puesto que cuando más brusca sea la acción, más fuerza se ejercerá.

B) ¿QUÉ ESFUERZOS SE EJERCEN SOBRE UNA CARGA CUANDO SE TRANSPORTA?

En un frenazo	En una aceleración	En una curva
La carga ejerce una fuerza de 0,8 veces (el 80%) su peso en dirección longitudinal hacia delante. Por tanto, con una carga que pese 10 toneladas se producirá una fuerza de 8 toneladas.	Debido a aceleraciones, el efecto en dirección longitudinal hacia atrás es de 0,5 veces (el 50%) el peso de la carga. Por tanto, con una carga de 10 toneladas se producirá una fuerza de 5 toneladas.	Al tomar curvas, la carga ejercerá una fuerza de 0,5 veces (el 50%) su peso en sentido transversal. Por tanto, con una carga de 10 toneladas se producirá una fuerza de 5 toneladas.



FUERZAS DE LA MASA DURANTE EL TRANSPORTE POR CARRETERA

El coeficiente más desfavorable durante el transporte por carretera es el longitudinal hacia delante cuyo valor es 0,8, a diferencia del resto de direcciones cuyo valor es 0,5.

COEFICIENTE DE ROZAMIENTO

A) ¿QUE SE ENTIENDE POR FRICCIÓN / ROZAMIENTO DE SUPERFICIES?

Se entiende como la fuerza existente entre dos superficies en contacto.

Como esa fuerza existente entre las mismas, llamada fricción o rozamiento, depende del peso de las cargas, a mayor peso mayor fricción. Sin embargo, no basta para evitar que una carga deslice ya que los movimientos y vibraciones a las que está sometido un vehículo en circulación reducen esa fuerza incluso a cero. Por tanto, son necesarios métodos de amarre u otros métodos de fijación de la carga para lograr una sujeción adecuada.

Para calcular la fuerza de rozamiento entre las dos superficies, habrá que multiplicar un factor de rozamiento (dependiente de la naturaleza de la superficie) por el peso de la carga.

B) ROZAMIENTO

Puede utilizarse la suma de los efectos de los sistemas de cierre, bloqueo, amarre directo y amarre de fricción para impedir el deslizamiento, la inclinación, la rodadura, el balanceo, la deformación sustancial y la rotación (alrededor de los ejes verticales) de la carga.

Sin embargo, a fin de facilitar estos procedimientos a los conductores, al personal encargado de realizar las cargas y al personal de control, los amarres de sujeción de la carga se pueden diseñar siguiendo las indicaciones de la guía rápida sobre las sujeciones. El número, el tipo y el método de amarre y sujeción de la carga pueden diferir si se ciñen a las normas.

El equipo de sujeción de la carga debe ser capaz de soportar:

- ✓ 0,8 del peso de la carga en la dirección de avance.
- ✓ 0,5 del peso de la carga hacia los lados y hacia atrás.
- ✓ 0,6 del peso de la carga hacia los lados si hay riesgo de que la carga se ladee.

C) INFORMACIÓN FÍSICA

La fuerza máxima de rozamiento es el resultado de la fuerza de contacto entre dos objetos multiplicada por el coeficiente de rozamiento.



FUERZA DE ROZAMIENTO

NOTA: Si se reduce la fuerza de contacto «G» entre los dos objetos, también se reducirá la fuerza de rozamiento; en caso de que la fuerza entre los dos elementos sea 0, no habrá ninguna fuerza de rozamiento. Las vibraciones verticales pueden reducir la fuerza vertical entre la carga y la plataforma de carga.


VIBRACIÓN VERTICAL DURANTE LA CONDUCCIÓN

☐ FACTOR DE SEGURIDAD

Para compensar las irregularidades de la distribución de las fuerzas de amarre y de la aceleración durante el frenado, se utiliza un factor de seguridad.

Fs = 1.25 (solo dirección hacia delante en transporte por carretera)
Fs = 1.1 (en el resto las direcciones horizontales en cualquier medio de transporte)

Es el cociente entre el valor calculado de la capacidad máxima y el valor del requerimiento esperado real a que se verá sometido. Por ello, al indicar la capacidad en exceso que tiene el sistema sobre sus requerimientos, será siempre un número mayor que uno.

☐ DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA

Al colocar la carga en un vehículo no deben superarse las dimensiones máximas autorizadas ni los pesos máximos bruto y de los ejes. También hay que tener en cuenta las cargas máximas de los ejes para garantizar una estabilidad, una dirección y un frenado adecuados, según disponga la legislación o lo indique el fabricante del vehículo.

Las unidades de transporte son particularmente sensibles a la posición del centro de gravedad de la carga, debido a las cargas de los ejes especificadas para mantener la capacidad de dirección y de frenado. Tales vehículos deben estar equipados con diagramas específicos (véanse los ejemplos en las figuras 4 y 5), donde se indica la carga útil permitida en función de la posición longitudinal de su centro de gravedad.

Normalmente, la carga útil máxima puede utilizarse solo cuando el centro de gravedad está situado, dentro de límites estrechos, aproximadamente en la mitad de la longitud del espacio reservado para la carga.

Los diagramas de la distribución de la carga debe facilitarlos el fabricante del vehículo o de la carrocería, pero también pueden calcularse más tarde tomando como referencia la geometría del vehículo, todas las cargas mínimas y máximas de los ejes, la distribución de la tara sobre los diferentes ejes y la carga útil máxima, bien en una hoja de cálculo o mediante herramientas de software sencillas.

Distribuir la carga según el diagrama de distribución de la carga de los vehículos ayudará a no superar las cargas máximas permitidas de los ejes del vehículo.

MÉTODOS DE SUJECIÓN DE UNA CARGA

- Para inmovilizar una carga se pueden utilizar diferentes métodos: amarre, bloqueo y cierre/enclavamiento.
- El amarre es un método de sujeción que, a través de la utilización de elementos flexibles, se consigue la inmovilización de la carga para contrarrestar tanto los posibles desplazamientos como las inclinaciones de la misma provocadas por los esfuerzos a la que se ve sometida. Dentro del amarre, se diferencian el amarre por rozamiento y el amarre directo.
- El bloqueo consiste en colocar la carga contra los cerramientos del vehículo o contra fijaciones de la plataforma de carga de tal manera que pueda aguantar sin moverse. Normalmente el amarre se combina con el bloqueo para conseguir una inmovilización total de la carga.
- El cierre o enclavamiento es un sistema que se utiliza para transportar contenedores ISO y cajas móviles mediante vehículos equipados con pestillos giratorios. No será necesario método de sujeción adicional.

1. AMARRE POR ROZAMIENTO



Consiste en tensionar los dispositivos de amarre, a una fuerza de tensado FT, para que la fuerza de rozamiento generada de la carga con la unidad de transporte de carga (UTC) contrarreste el posible movimiento de la misma al añadir una componente de la fuerza vertical al peso de la carga.

Para determinar el número de cinturones a utilizar para elaborar el sistema de retención y sujeción idóneo, hay que tener en cuenta los siguientes factores:

- La situación de la carga de forma que se obtenga un buen reparto de las masas.

- El grado de integración de los dispositivos de retención sobre la estructura del vehículo.
- Si se trata de un equipo de trabajo, si dispone de ruedas, cadenas, orugas, etc.
- El peso del equipo de trabajo o la carga a transportar.
- Disponer de cuatro puntos de anclaje como mínimo.
- Los dispositivos de sujeción, los cinturones de amarre.

Los factores de influencia fundamentales en un amarre por rozamiento son los siguientes:

- La fuerza de tensado (FT)
- El número de amarres (n)
- Los coeficientes de aceleración (cx, cy, cz)
- El peso de la carga (W)
- El factor de rozamiento (μ)
- El ángulo vertical de amarre (α)
- La longitud o la anchura de la carga (l/w)
- El factor de seguridad (Fs)

La fuerza de tensado debe ser como mínimo el 10 % de la capacidad de amarre (LC) de cualquier dispositivo de amarre y como máximo el 50% de la misma. Es decir: 0.1 LC ≤ FT ≤ 0.5 LC.
En la siguiente tabla se resume cómo varía la fuerza de tensado (FT) según otros factores relacionados en el amarre por rozamiento.



¿CÓMO ACTÚA LA CANTIDAD DE AMARRES?

En la siguiente tabla se resume cómo actúa y varía el número de amarres (n) según otros factores relacionados en el amarre por rozamiento.



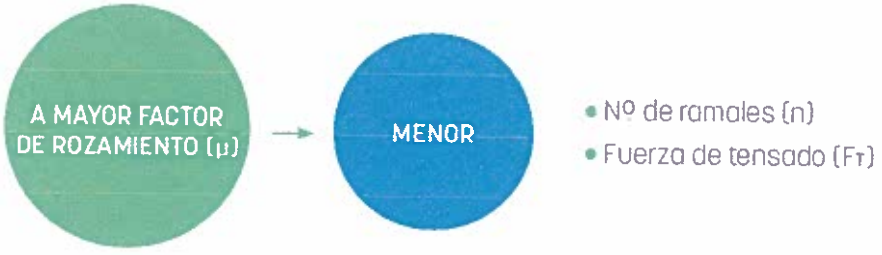
¿CÓMO ACTÚA EL PESO DE LA CARGA?

En la siguiente tabla se resume cómo actúa y varía el número de amarres (n) según otros factores relacionados en el amarre por rozamiento.



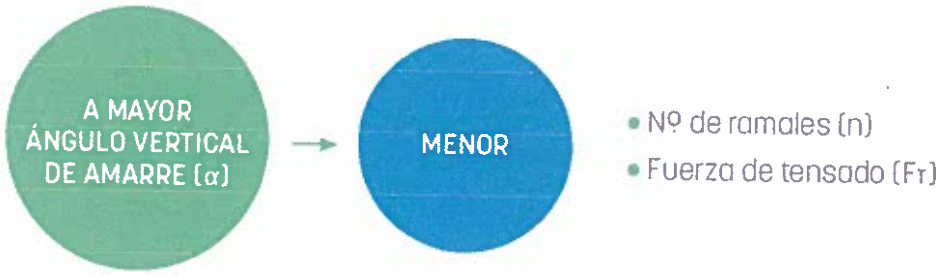
¿CÓMO ACTÚA EL FACTOR DE ROZAMIENTO?

A mayor factor de rozamiento entre la superficie de carga y la plataforma de la UTC, menor peso libre quedará por asegurar de las cargas al
aumentar el rozamiento existente y, por tanto, menor número de amarres necesitará y menor fuerza de tensado.



¿CÓMO ACTÚA EL ÁNGULO VERTICAL DE AMARRE?

El ángulo α es el ángulo vertical existente entre el equipo de sujeción (cinta, cadena o cable) y la unidad de transporte de carga (UTC).
Según este ángulo la efectividad del amarre variará. Cuanto más se aproxime a 90º mayor será la componente vertical del amarre y mayor aprovechamiento de la fuerza se realizará.



¿EXISTEN LIMITES EN EL ÁNGULO VERTICAL DE AMARRE?

No es que existan unos límites obligatorios en los ángulos, pero para que sea efectivo el amarre es recomendable aplicar que sean como
mínimo de 35º y muy cercanos a 90º. Sino es muy aconsejable cambiar el método de sujeción de la carga.

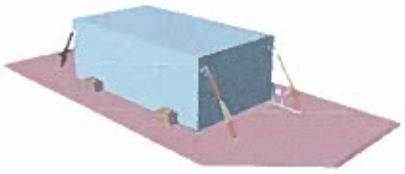
2. AMARRE DIRECTO

Se basa en sujetar la carga directamente al vehículo de transporte donde habrá puntos de sujeción y, en ocasiones puntos también sobre la carga, para evitar cualquier desplazamiento de la misma.

TIPOS DE AMARRE DIRECTO

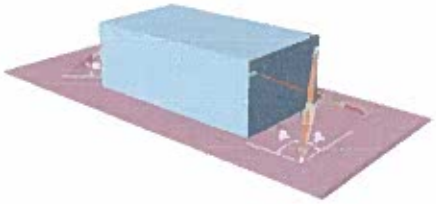
- **AMARRE DIRECTO INCLINADO**

En este amarre se utilizan dos dispositivos de amarre idénticos en una dirección, longitudinal o transversal. Si son simétricos tendrán el mismo ángulo vertical α y se generarán dos fuerzas idénticas de sujeción FR.



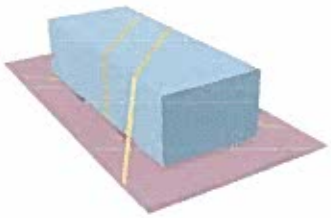
- **AMARRE DIRECTO DIAGONAL**

Este amarre es una combinación de dos conjuntos de dispositivos de amarre que utilizan dos ángulos diferentes, un ángulo horizontal β que actúa de forma adicional al ángulo vertical α bajo el dispositivo de amarre. Esto permite reducir el número de dispositivos de amarre de 8 a 4.



- **AMARRE DIRECTO EN BUCLE**

Este amarre es una especie de amarre inclinado porque la carga no tiene puntos de fijación y se asegura por un mínimo de dos pares de dispositivos de amarre.



- **AMARRE DIRECTO EN MUELLE**

Este amarre es una especie de amarre directo porque la carga no dispone de puntos de fijación y se asegura mediante una eslinga que se ata en las esquinas.

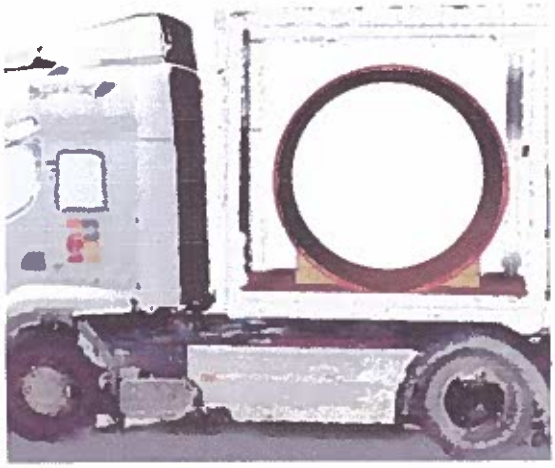
3. BLOQUEO

Consiste en colocar la carga de tal forma que quede fijada a los elementos estructurales del vehículo y/o a las piezas fijas del camión de carga.

• Si es contra los elementos estructurales (compuertas delanteras, traseras y laterales), se considerará bloqueo estructural si la carga se encuentra a menos de 15 cm.

• Si se fija la carga a estructuras fijas del camión o a accesorios de sujeción en el porta-cargas, pueden ser en forma de cabecera, escuadras, paredes laterales, montantes, calzos, travesaños, arriostrado u otros accesorios.

CUÑAS



- **REQUISITOS PARA QUE EL TRANSPORTE DE MATERIALES SEA DE MANERA SEGURA**

Debido a la fricción continua del transporte de carga es imposible lograr una seguridad total.
Requisitos para que el transporte de materiales sea de manera segura:

• Las cintas de amarre deben estar fabricadas de acuerdo a la norma EN 12195-2.
• Las cadenas de amarre deben estar fabricadas a la norma EN 12195-3.
• Todo equipo de sujeción debe ser capaz de soportar fuerzas, ya sea en direcciones longitudinales, verticales y transversales.

9.3. EQUIPOS PARA AUMENTAR EL ROZAMIENTO

Para aumentar el rozamiento entre la carga y el suelo del vehículo, o entre las propias unidades de carga, se usan materiales de alta fricción como:

- **MATERIALES DE RELLENO (ENCASTILLADO DE CARGAS)**

Los materiales de relleno son utilizados para la fijación de la carga.
Se emplean cuando la carga no va sujeta y no ocupa el espacio total del vehículo, para eliminar los huecos existentes entre las diferentes cargas, generando unas fuerzas de compresión que garanticen el bloqueo e impidan el movimiento del componente, consiguiendo una sujeción eficaz.

A) CRITERIO DE UTILIZACIÓN





Se elimina los huecos existentes entre la carga y la plataforma, para una sujeción eficaz.

El encastillado se ocupará cada vez que se realice un carguío de elementos indivisibles o el traslado de equipos con neumáticos. Se realiza para mejorar el efecto de roce durante el traslado de la carga, la empresa utilizará almohadillas de madera, fabricadas de acuerdo a una memoria de cálculo.

- **CANTONERAS**

Al igual que las barras de bloqueo, no existe ninguna norma internacional que regule las cantoneras. La función de este material es de protección, ya sea de la carga cuando va sujeta con cinchas, o para la protección de las propias cinchas de las esquinas de la carga, aunque suele ser más fácil en este último caso utilizar fundas para protegerlas del desgaste. También se consigue la distribución de la fuerza de amarre de manera más uniforme, y evita el deslizamiento de la cincha en dirección transversal.



CONTROL Y CAMBIOS DE ELEMENTOS

Antes de realizar la utilización de estos elementos, se deberán realizar la lista de chequeo o pre-uso de elementos de amarre y estiva (anexo N°2). Todo elemento debe ser retirada de servicio si presenta de manera visible alguno de los siguientes problemas:

- Quemaduras.
- Grietas, huecos o hendiduras.
- Daños químico o ultravioleta / luz solar.
- Otras condiciones y/o daños visibles que provocan dudas sobre la seguridad que puede otorgar el producto.

9.4. PELIGROS

Se debe tener precaución frente a estos diversos peligros, los peligros presentados a continuación, tienen relación con las personas que pueden ser puestas en peligro al manejar los dispositivos de sujeción de cadena, esto ya sea al tensar y/o destensar.

- Peligro de ser golpeado, tener pérdida de fuerza al tensar, perder el equilibrio, tener un mal funcionamiento en el equipo tensor.
- Heridas, cortes en los brazos o manos durante la manipulación del tensado.

- Peligros para el personal de descarga, debido a movimientos bruscos que tiene la descarga durante el transporte, a causa de fijaciones inadecuadas, roturas de equipos que puedan originar caídas de la carga sobre el personal.
- Peligros por errores cometidos por el operario.
- Volcado de vehículo en curvas y maniobras bruscas.
- Desplazamiento de la carga que provoca un reparto desigual del peso, provocando un accidente.
- Peligros a bordo de buques, debido al desprendimiento de la carga
- Peligros para el conductor y su ayudante.
- Peligros por deslizamientos de la carga hacia la parte delantera del vehículo al frenar. Esto puede causar un aplastamiento o deterioro de la cabina.
- Antes de proceder a descargar, las cadenas de amarre deben retirarse para no obstaculizar la mercadería.
- Para las cadenas: Grietas superficiales, alargamientos superiores al 3%, desgastes superiores al 10% del diámetro nominal y deformaciones visibles.
- Para los accesorios de unión y los tensores: Deformaciones, grietas, marcas de desgaste pronunciado, signos de corrosión.
- Solo deben utilizarse cadenas de amarre marcadas y etiquetadas de manera legible.
- No deben sobrecargarse las cadenas: Solo debe aplicarse una fuerza manual máxima de 500N.

RECHAZO DE CADENAS

Se debe tener precaución frente a estos diversos peligros las cadenas de amarre deben ser rechazadas, si presentan signos de deterioro se consideran como signo de deterioro los siguientes:

- Nunca utilice ayudas mecánicas tales como palancas o barras, a menos que estás formen parte del dispositivo de tensado.
- Nunca utilice cadenas de amarre que estén anudadas o cuando estén unidas por medio de pasadores o algún otro accesorio fuera de estándar.
- Evite dañar las etiquetas, manteniéndolas alejadas de la carga en lo posible.

COMO INFLUYE EL ÁNGULO DE AMARRE EN RELACIÓN CON LA CARGA

- Mientras mayor sea el ángulo, menor será la tensión requerida para tensar la carga.
- Si desea trabajar de manera segura, siempre realícelo a 90°, ya que a medida que el ángulo se vuelva más agudo, mayor será la tensión que deberá realizar. Recuerde que ángulos bajo 35° son inseguros para Ud. y terceros.
- No olvide que el ángulo de amarre esta entre los dispositivos de amarre y la superficie de la carga.

ZONAS DE PELIGRO DEL VEHÍCULO EN MOVIMIENTO

- Riesgos asociados al tráfico, donde se generan desprendimientos o desplazamientos de la carga.
- Riesgos debido a entradas de la carga en contacto con edificios, estructuras, túneles o puentes.
- Volcamiento del vehículo en las curvas.
- Maniobras evasivas.
- Cargas desplazadas que causan distribución desigual del peso.
- Riesgos en barcos por desprendimiento de la carga.
- Riesgos para los vehículos detenidos al lado del otro, generando peligro para la vida humana.
- Riesgos en los trenes debido al desprendimiento de la carga.
- Riesgos para los trenes que entran a la estación o tienen contacto con edificios o estructuras como túneles o puentes.
- Riesgos por el deslizamiento de la carga hacia la parte frontal del vehículo en caso de frenado, destruyendo la cabina delantera.

9.5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL DE SEGURIDAD DEL PROCEDIMIENTO.

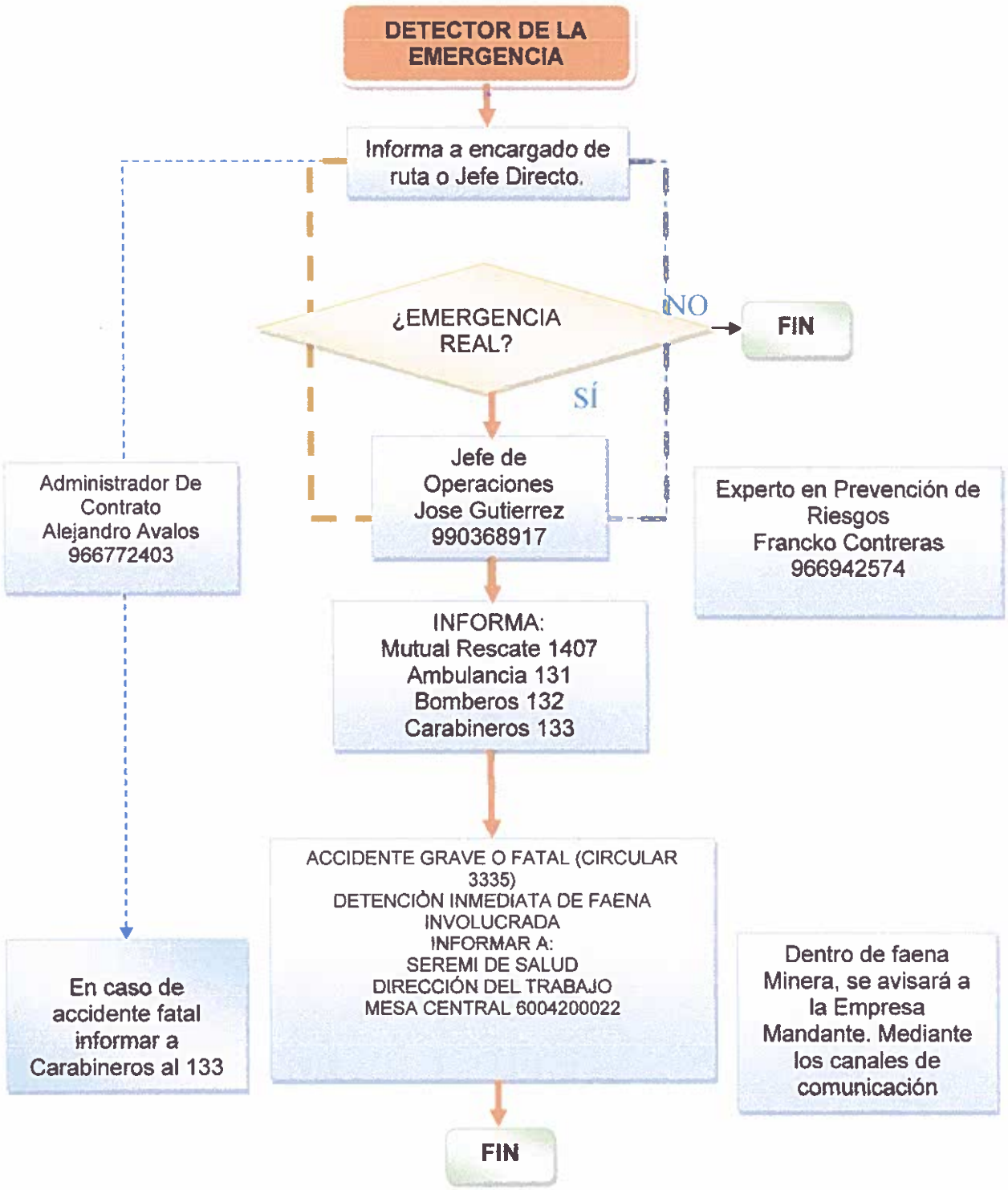
PELIGRO	RIESGO	MEDIDAS DE CONTROL
Tránsito por la zona de operación.	- Atropello. - Aplastamiento. - Golpeado por y contra. - Caída al mismo nivel.	- Se deberá segregar la zona de operación haciendo un uso mínimo de 4 conos de seguridad (4 extremos de la zona de operación). - Se deberá portar durante toda la operación el Chaleco geólogo y/o reflectante. - Se deberán utilizar los elementos de protección personal durante toda la operación. - El Conductor no podrá ingresar a la zona de operación y debidamente segregada mediante el uso de conos de seguridad sin previo aviso y contacto visual con el operador. - Se deberá utilizar en todo momento botines de seguridad caña media.
Amarre y desamarre de la carga	- Caída material. - Golpeado por y contra. - Atrapamiento. - Caída a mismo y distinto nivel. Ergonómicos.	- El amarre y trincaje será en forma cruzada o directa asegurando en todo momento la inmovilidad de la carga en base al procedimiento para el manejo de cargas-amarre, trincaje y almacenamiento. - Todos los dispositivos utilizados para estibar la carga deben estar en buen estado y tener la solidez requerida de acuerdo a la carga a transportar (Realizar la Lista de chequeo de los elementos de amarre). - Se prohíbe el amarre y trincaje con elementos en mal estado. - Además, el conductor debe contar con los elementos necesarios (almohadillas, palos u otros) para ayudarse a mantener la carga en posición segura que impida la inmovilidad del equipo cuando este en tránsito - Al realizar el desamarre se debe comenzar por soltar poco a poco las cadenas evitando realizar esta de golpe, las cuales pudiesen hacer que algún elemento salga

		proyectado, provocando daño a él o personas que se encuentren en la cercanía. - Evitar realizar fuerzas incorrectas al momento de trasladar almohadillas y/o trincar los elementos de amarre. - Se deberá utilizar durante toda la operación los elementos de protección personal. - Se deberá utilizar durante toda la operación chaleco geólogo y/o reflectante.
Postura, acomode y retiro de almohadillas y elementos de fijación.	- Ergonómicos. - Aplastamiento. - Golpeado por y contra. - Atrapamiento.	- Velar por el correcto manejo de las cargas. - No posicionarse bajo cargas suspendidas. - Uso obligatorio de los elementos de protección personal. - Realizar la actividad en equipo.
Transito sobre el semirremolque.	- Caída a mismo y distinto nivel.	- Se prohíbe saltar del semirremolque. - Circular sobre las barras de semirremolque. - Uso obligatorio de botín de seguridad caña media.
Amarre y trincaje en ruta y/o emergencias por fallas mecánicas u otros.	- Atropello. - Choque. - Golpeado por y contra. Caída a distinto y mismo nivel. - Ergonómicos.	- Se deberá portar en todo momento el chaleco geólogo corporativo y/o reflectante al descender del equipo en ruta. - En caso de emergencia se deberá utilizar triángulos de emergencia y/o conos de seguridad. - Se deberán utilizar en todo momento los elementos de protección personal. - Se prohíbe el cruce por lugares no autorizados y transitar cerca o por la carretera. - Evitar realizar fuerzas incorrectas al momento de trasladar almohadillas y/o trincar los elementos de amarre. - Aviso inmediato a carabineros/ concesionarias y jefaturas.
Radiaciones UV de origen solar.	- Exposición a radiaciones UV de origen solar.	- Se deberán utilizar ropa de trabajo, protector solar, cubre nuca y lentes de seguridad con filtros **UVB-UVA.** - Establecer periodos de tiempo en el cual existan periodos descanso bajo sombra. - Hidratación constante del personal.

10. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ANTE EMERGENCIAS.

CONTACTOS TRANSPORTES AVALOS	COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS
Administrador de Contrato Alejandro Avalos: 966772403	DIVISIONES CODELCO EMERGENCIAS Y RESCATE
Experto en Prevención de Riesgos Francko Contreras Moena: 966942574	Unidad de Emergencia 552- 366820 Policlínico Interno 552- 366818
Jefe de Operaciones Jose Gutierrez 990368917	
TELEFONO EMERGENCIAS CODELCO: 552-326326	CONSEJOS: Aplique 1° auxilios y maneje extintor sólo si se está entrenado
MUTUAL DE SEGURIDAD RESCATE: 1401 MESA CENTRAL CALAMA 552-330026	1.- ataque al fuego en la dirección del viento y apunte la boquilla a la base del fuego, barriendo de lado a lado
FRECUENCIAS RADIALES MINA: Operaciones Mina (1A – 1K) Geología / Geotecnia CODELCO (1B) Perforación 1J. Emergencias (1H Mina)	Primeros Auxilios
FRECUENCIAS RADIALES PLANTA: Botaderos /Pilas : 2A Rotopala 2A / Apilador 2B Spreader Botadero Ripios : 2B LX-SX-EW: 2C OBL: 2A 2H (Emergencias)	1.-No mueva al lesionado si no cuenta con tabla espinal. 2.- Mantenga la persona estirada y con la cabeza hacia atrás. 3.-Desabroche camisa y cinturón y deje área libre para que respire. 4.-Mantenga la atención del lesionado, evite su inconsciencia. 5.-Aléjelo en lo posible del área del siniestro.

11. FLUJOGRAMA DE COMUNICACIONES.



12. MEDIO AMBIENTE.

Se retirará cualquier elemento contaminante siendo este por posible derrame petróleo, grasas o aceites por operación de los equipos. Siguiendo este procedimiento bajo normativas de control ambiental del retiro de desechos. En condiciones climatológicas adversas y riesgosas, se suspenderán los trabajos de carga y descarga de equipos por el tiempo que fuese necesario. Garantizando la integridad física del personal y del material o equipos involucrados

13. REGISTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS.

- Lista de chequeo del equipo y accesorios de estibas.
- Lista de chequeo operatividad vehículos y semirremolques.

14. ANEXOS

ANEXO 1: CHECK LIST VEHÍCULO.

ANALOS	CHECK LIST SEMIRREMOLQUE				Codigo: FT-TRAV-06 22-05-2024			
CONDUCTOR				FIRMA:		FECHA	/ /	
TIPO					RAMPLA: ____ MODULAR: _____ CAMA BAJA: _			
N°	SEMIREMOLQUE PATENTE:		B	M	N/	N°	SEMIREMOLQUE PATENTE:	B	M	N/
1	Freno de semiremolque					1	Freno de semiremolque			
2	Lineas electricas (Sujetas)					2	Lineas electricas (Sujetas)			
3	Conexiones de frenos					3	Conexiones de frenos			
4	Conexión quinta rueda (King ping)					4	Conexión quinta rueda (King ping)			
5	Patines (Gatos de apoyo)					5	Patines (Gatos de apoyo)			
6	Vigas, teleras, piso, barandas					6	Vigas, teleras, piso, barandas			
7	Pintura General					7	Pintura General			
8	Luces de: (Focos/micas)	Identificacion (patente)				8	Luces de: (Focos/micas)	Identificacion (patente)		
9		Direccionales				9		Direccionales		
10		Estacionamiento				10		Estacionamiento		
11		Frenado				11		Frenado		
12		Advertencia				12		Advertencia		
13	Guardafangos					13	Guardafangos			
14	Caja de herramientas					14	Caja de herramientas			
15	Neumaticos (desgaste y aire)					15	Neumaticos (desgaste y aire)			
16	Almohadillas, eslingas, cadenas					16	Almohadillas, eslingas, cadenas			
17	Conos					17	Conos			
18	Neumatico de repuesto					18	Neumatico de repuesto			
19	Ganchos (Levante de cables y almohadillas)					19	Ganchos (Levante de cables y almohadillas)			
N°	SEMIREMOLQUE PATENTE:		B	M	N/	N°	SEMIREMOLQUE PATENTE:	B	M	N/
1	Freno de semiremolque					1	Freno de semiremolque			
2	Lineas electricas (Sujetas)					2	Lineas electricas (Sujetas)			
3	Conexiones de frenos					3	Conexiones de frenos			
4	Conexión quinta rueda (King ping)					4	Conexión quinta rueda (King ping)			
5	Patines (Gatos de apoyo)					5	Patines (Gatos de apoyo)			
6	Vigas, teleras, piso, barandas					6	Vigas, teleras, piso, barandas			
7	Pintura General					7	Pintura General			
8	Luces de: (Focos/micas)	Identificacion (patente)				8	Luces de: (Focos/micas)	Identificacion (patente)		
9		Direccionales				9		Direccionales		
10		Estacionamiento				10		Estacionamiento		
11		Frenado				11		Frenado		
12		Advertencia				12		Advertencia		
13	Guardafangos					13	Guardafangos			
14	Caja de herramientas					14	Caja de herramientas			
15	Neumaticos (desgaste y aire)					15	Neumaticos (desgaste y aire)			
16	Almohadillas, eslingas, cadenas					16	Almohadillas, eslingas, cadenas			
17	Conos					17	Conos			
18	Neumatico de repuesto					18	Neumatico de repuesto			
19	Ganchos (Levante de cables y almohadillas)					19	Ganchos (Levante de cables y almohadillas)			
REVISIÓN Y APROBACIÓN SUPERVISOR										
NOMBRE										
FIRMA										
Observaciones:										

ANEXO 2: CHECK LIST ESLINGAS.

TRANSPORTES AVALOS CARGAS ESPECIALES	CHECK LIST ELEMENTOS DE AMARRE Y ESTIBA ESLINGAS	Versión: 00 Fecha: M08-01-2020

ESLINGAS SINTÉTICAS N°		SI	NO
1	Hebras Cortadas		
2	Torceduras		
3	Guardacabo de empalme en buenas condiciones		
4	Cortadura		
5	Tiene rotulacion carga maxima		
6	Almacenamiento correcto		
7	Quemaduras visibles		
8	Derretimiento o carbonizacion		
9	Roturas, cortes o astillamiento		
10	Uniones rotas o desgastadas		
11	Nudos presentes en las eslingas		

ESLINGAS SINTÉTICAS N°		SI	NO
1	Hebras Cortadas		
2	Torceduras		
3	Guardacabo de empalme en buenas condiciones		
4	Cortadura		
5	Tiene rotulacion carga máxima		
6	Almacenamiento correcto		
7	Quemaduras visibles		
8	Derretimiento o carbonizacion		
9	Roturas, cortes o astillamiento		
10	Uniones rotas o desgastadas		
11	Nudos presentes en las eslingas		

ESLINGAS SINTÉTICAS N°		SI	NO
1	Hebras Cortadas		
2	Torceduras		
3	Guardacabo de empalme en buenas condiciones		
4	Cortadura		
5	Tiene rotulacion carga maxima		
6	Almacenamiento correcto		
7	Quemaduras visibles		
8	Derretimiento o carbonizacion		
9	Roturas, cortes o astillamiento		
10	Uniones rotas o desgastadas		
11	Nudos presentes en las eslingas		

ESLINGAS SINTÉTICAS N°		SI	NO
1	Hebras Cortadas		
2	Torceduras		
3	Guardacabo de empalme en buenas condiciones		
4	Cortadura		
5	Tiene rotulacion carga máxima		
6	Almacenamiento correcto		
7	Quemaduras visibles		
8	Derretimiento o carbonizacion		
9	Roturas, cortes o astillamiento		
10	Uniones rotas o desgastadas		
11	Nudos presentes en las eslingas		

ESLINGAS SINTÉTICAS N°		SI	NO
1	Hebras Cortadas		
2	Torceduras		
3	Guardacabo de empalme en buenas condiciones		
4	Cortadura		
5	Tiene rotulacion carga máxima		
6	Almacenamiento correcto		
7	Quemaduras visibles		
8	Derretimiento o carbonizacion		
9	Roturas, cortes o astillamiento		
10	Uniones rotas o desgastadas		
11	Nudos presentes en las eslingas		

REVISADO POR	FECHA	OBSERVACIONES:
SUPERVISOR	FECHA	

CODIGO DE COLOR POR PERIODO DE INSPECCION	
Amarillo	Enero, Febrero, Marzo
Rojo	Abril, Mayo, Junio
Azul	Julio, Agosto, Septiembre
Verde	Octubre, Noviembre, Diciembre

ANEXO 3: CHECK LIST CADENAS.

TRANSPORTES AVALOS CARGAS ESPECIALES	CHECK LIST ELEMENTOS DE AMARRE Y ESTIBA CADENAS	Versión: 00 Fecha: M08-01-2020

CADENAS N°		SI	NO
1	Elongación causada por estiramiento		
2	Eslabones distorsionados o dañados		
3	Presenta muescas o estrías		
4	Presenta corrosión general		
5	Eslabones torcidos		
6	Trizaduras en partes soldadas		
7	Ojo o eslabón desgastado		
8	Se realiza revisión de ganchos		
9	Cuenta con seguro de gancho		
10	Tiene rotulación carga máxima		
11	Almacena miento correcto		

CADENAS N°		SI	NO
1	Elongación causada por estiramiento		
2	Eslabones distorsionados o dañados		
3	Presenta muescas o estrías		
4	Presenta corrosión general		
5	Eslabones torcidos		
6	Trizaduras en partes soldadas		
7	Ojo o eslabón desgastado		
8	Se realiza revisión de ganchos		
9	Cuenta con seguro de gancho		
10	Tiene rotulación carga máxima		
11	Almacena miento correcto		

CADENAS N°		SI	NO
1	Elongación causada por estiramiento		
2	Eslabones distorsionados o dañados		
3	Presenta muescas o estrías		
4	Presenta corrosión general		
5	Eslabones torcidos		
6	Trizaduras en partes soldadas		
7	Ojo o eslabón desgastado		
8	Se realiza revisión de ganchos		
9	Cuenta con seguro de gancho		
10	Tiene rotulación carga máxima		
11	Almacena miento correcto		

CADENAS N°		SI	NO
1	Elongación causada por estiramiento		
2	Eslabones distorsionados o dañados		
3	Presenta muescas o estrías		
4	Presenta corrosión general		
5	Eslabones torcidos		
6	Trizaduras en partes soldadas		
7	Ojo o eslabón desgastado		
8	Se realiza revisión de ganchos		
9	Cuenta con seguro de gancho		
10	Tiene rotulación carga máxima		
11	Almacenamiento correcto		

CADENAS N°		SI	NO
1	Elongación causada por estiramiento		
2	Eslabones distorsionados o dañados		
3	Presenta muescas o estrías		
4	Presenta corrosión general		
5	Eslabones torcidos		
6	Trizaduras en partes soldadas		
7	Ojo o eslabón desgastado		
8	Se realiza revisión de ganchos		
9	Cuenta con seguro de gancho		
10	Tiene rotulación carga máxima		
11	Almacenamiento correcto		

REVISADO POR	FECHA	OBSERVACIÓN:
SUPERVISOR	FECHA	

CODIGO DE COLOR POR PERIODO DE INSPECCION	
Amarillo	Enero, Febrero, Marzo
Rojo	Abril, Mayo, Junio
Azul	Julio, Agosto, Septiembre
Verde	Octubre, Noviembre, Diciembre

ANEXO 3: CHECK LIST TRINQUETES.

TRANSPORTES ANALOS CARGAS ESPECIALES	CHECK LIST ELEMENTOS DE AMARRE Y ESTIBA TRINQUETES	Versión: 00 Fecha: M08-01-2020

	TRINQUETE N°	SI	NO
1	Barra en buenas condiciones		
4	Presenta corrosión general		
5	Hilos en buenas condiciones		
6	Trizaduras en partes soldadas		
7	Se realiza revisión de argolla		
8	Se realiza revisión de ganchos		
9	Cuenta con seguro de gancho		
10	Tiene rotulación carga máxima		
11	Almacenamiento correcto		

	TRINQUETE N°	SI	NO
1	Barra en buenas condiciones		
4	Presenta corrosión general		
5	Hilos en buenas condiciones		
6	Trizaduras en partes soldadas		
7	Se realiza revisión de argolla		
8	Se realiza revisión de ganchos		
9	Cuenta con seguro de gancho		
10	Tiene rotulación carga máxima		
11	Almacena miento correcto		

	TRINQUETE N°	SI	NO
1	Barra en buenas condiciones		
4	Presenta corrosión general		
5	Hilos en buenas condiciones		
6	Trizaduras en partes soldadas		
7	Se realiza revisión de argolla		
8	Se realiza revisión de ganchos		
9	Cuenta con seguro de gancho		
10	Tiene rotulación carga máxima		
11	Almacena miento correcto		

	TRINQUETE N°	SI	NO
1	Barra en buenas condiciones		
4	Presenta corrosión general		
5	Hilos en buenas condiciones		
6	Trizaduras en partes soldadas		
7	Se realiza revisión de argolla		
8	Se realiza revisión de ganchos		
9	Cuenta con seguro de gancho		
10	Tiene rotulación carga máxima		
11	Almacenamiento correcto		

	TRINQUETE N°	SI	NO
1	Barra en buenas condiciones		
4	Presenta corrosión general		
5	Hilos en buenas condiciones		
6	Trizaduras en partes soldadas		
7	Se realiza revisión de argolla		
8	Se realiza revisión de ganchos		
9	Cuenta con seguro de gancho		
10	Tiene rotulación carga máxima		
11	Almacenamiento correcto		

REVISADO POR	FECHA	OBSERVACIÓN:
SUPERVISOR	FECHA	

CODIGO DE COLOR POR PERIODO DE INSPECCION	
Amarillo	Enero, Febrero, Marzo
Rojo	Abril, Mayo, Junio
Azul	Julio, Agosto, Septiembre
Verde	Octubre, Noviembre, Diciembre

ANEXO 5: CHECK LIST GRILLETES.

TRANSPORTES AVALOS CARGAS ESPECIALES	CHECK LIST ELEMENTOS DE AMARRE Y ESTIBA GRILLETES	Versión: 00 Fecha: M08-01-2020

GRILLETES N°		SI	NO
1	Se realiza aseo general		
2	Hilos en buenas condiciones		
3	Pasador en buenas condiciones		
4	Tiene rotulación carga máxima		
5	Presenta fisuras		

GRILLETES N°		SI	NO
1	Se realiza aseo general		
2	Hilos en buenas condiciones		
3	Pasador en buenas condiciones		
4	Tiene rotulacion carga máxima		
5	Presenta fisuras		

GRILLETES N°		SI	NO
1	Se realiza aseo general		
2	Hilos en buenas condiciones		
3	Pasador en buenas condiciones		
4	Tiene rotulacion carga máxima		
5	Presenta fisuras		

GRILLETES N°		SI	NO
1	Se realiza aseo general		
2	Hilos en buenas condiciones		
3	Pasador en buenas condiciones		
4	Tiene rotulacion carga máxima		
5	Presenta fisuras		

GRILLETES N°		SI	NO
1	Se realiza aseo general		
2	Hilos en buenas condiciones		
3	Pasador en buenas condiciones		
4	Tiene rotulacion carga máxima		
5	Presenta fisuras		

GRILLETES N°		SI	NO
1	Se realiza aseo general		
2	Hilos en buenas condiciones		
3	Pasador en buenas condiciones		
4	Tiene rotulacion carga máxima		
5	Presenta fisuras		

GRILLETES N°		SI	NO
1	Se realiza aseo general		
2	Hilos en buenas condiciones		
3	Pasador en buenas condiciones		
4	Tiene rotulacion carga máxima		
5	Presenta fisuras		

GRILLETES N°		SI	NO
1	Se realiza aseo general		
2	Hilos en buenas condiciones		
3	Pasador en buenas condiciones		
4	Tiene rotulacion carga máxima		
5	Presenta fisuras		

GRILLETES N°		SI	NO
1	Se realiza aseo general		
2	Hilos en buenas condiciones		
3	Pasador en buenas condiciones		
4	Tiene rotulación carga máxima		
5	Presenta fisuras		

REVISADO POR:	FECHA	OBSERVACIÓN:
SUPERVISOR:	FECHA	

CODIGO DE COLOR POR PERIODO DE INSPECCION	
Amarillo	Enero, Febrero, Marzo
Rojo	Abril, Mayo, Junio
Azul	Julio, Agosto, Septiembre
Verde	Octubre, Noviembre, Diciembre

15. REGISTRO DE INDUCCIÓN INSTRUCTIVO DE ESTIBA Y AMARRE.

De acuerdo con el artículo 21. DS 44, Obligación de Informar, se deja registro de instrucción, capacitación, entrenamiento y evaluación del INSTRUCTIVO DE ESTIBA Y AMARRE.

Sobre el documento recibido, manifiesto haber tenido una Capacitación adecuada, respecto de las materias incluidas en él, riesgos asociados a la tarea, de los métodos de trabajo correctos y de las medidas preventivas, así como reitero mi compromiso de acatar dichas instrucciones en la realización de los trabajos encomendados.

N°	Nombre	C. I.	Firma	Fecha
01	Alex Castillo T	10.524.226-6		16-04-25
02	Elvis Lucero Arcera	13.766.664-K		16 04 25
03	Ernesto Vargas	10.[illegible]-4		16-04-25
04	Cesar Duran	12.426.125-3		16-04-25
05	Patricio Araya Rebolledo	14.[illegible]-2		16-04-2025
06	Ricardo Cuevas B	13.[illegible]-6		16-04-2025
07	Andres Vidal Cuevas	9.[illegible]-K		16-04-25
08	Daniel Perez	13.[illegible]		16-04-25
09	Pablo Cabo	8.161.[illegible]-9		16-04-25
10	Octaviano Jara	17.[illegible]		16-04-25
11	Alejandro Avalos	10.136.382-7		16/04/25
12	Guillermo Ledezma	[illegible]		16-04-25
Instruido por:	Francko Contreras Moena		Firma:	16-04-2025